

Sistema elétrico – Visão Geral

Atuei nestas áreas

Fluxo de Potência

Entrada 69KV (AT)

Transmissão interna 34,5 KV

Alimentação das cargas

1º QUADRANTE: ENTRADA 69 KV E TRANSFORMAÇÃO



Torre LT 69 kV

Chegada - Concessionária

Cabo 69 kV

PÁTIO DE ALTA TENSÃO

Disjuntor / Chave 69 kV
Primário: 69 kV



TRAFO DE FORÇA

Primário: 69 kV / Sec: 34,5 kV

Subestação
de Entrada

SE DERIVAÇÃO 34,5 KV

2º QUADRANTE: LINHAS DE TRANSMISSÃO (34,5 KV)

BARRAMENTO INTERNO 34,5 KV

Torre LT 34,5 kV
Fonte: SEs

Torre LT 34,5 kV
Fonte: SEs e Cargas

QUADRANTE GERAL: ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO E OPERAÇÕES (ATIVOS)



1. COMPLEXO DE EXTRAÇÃO

- Energia: 7,8kV e 380V
- Carga: Escavadeiras e perfuratrizes
- Drenagem: Sumps

Mina



2. USINA DE CONCENTRAÇÃO

- Energia: 4,4kV e 380V
- Carga: Britadores, correias transportadoras
- Preparação: Peneiras motorizadas

Usina



3. OFICINA MECÂNICA

- Energia: 380V
- Atividades: Solda industrial, compressores
- Manutenção: Frota pesada e leve

Oficina



4. CENTRO DE CONTROLE

- Energia: 220V
- Apoio: CFTV, CPD, CCO, despacho, GPV

Controle



5. TERMINAL DE EMBARQUE

- Apoio ao Colaborador:
- Refeitórios, estações de serviços
- Enfermagem

Rodoviária

Atuação por setor

Entrada 69 KV



Atuação e Experiência na Subestação Principal:

Capacitação e Normas (SEP / NR-10): Realização de treinamentos técnicos e imersão nas exigências de segurança para sistemas elétricos de potência na infraestrutura da SE Principal.

Apoio a Análises de Falha: Acompanhamento de rotinas de inspeção, levantamento de dados de campo e suporte a engenheiros em diagnósticos e **medições elétricas** no pátio de alta tensão (69kV).

Interface Operacional & Especialistas: Vivência com a equipe dedicada à manutenção pesada, transformadores de grande porte (acompanhamento de pontos críticos como monitoramento de óleo) e sistemas de controle.

Coleta e análise de oscilografias dos relés de proteção para diagnóstico de eventos na rede.

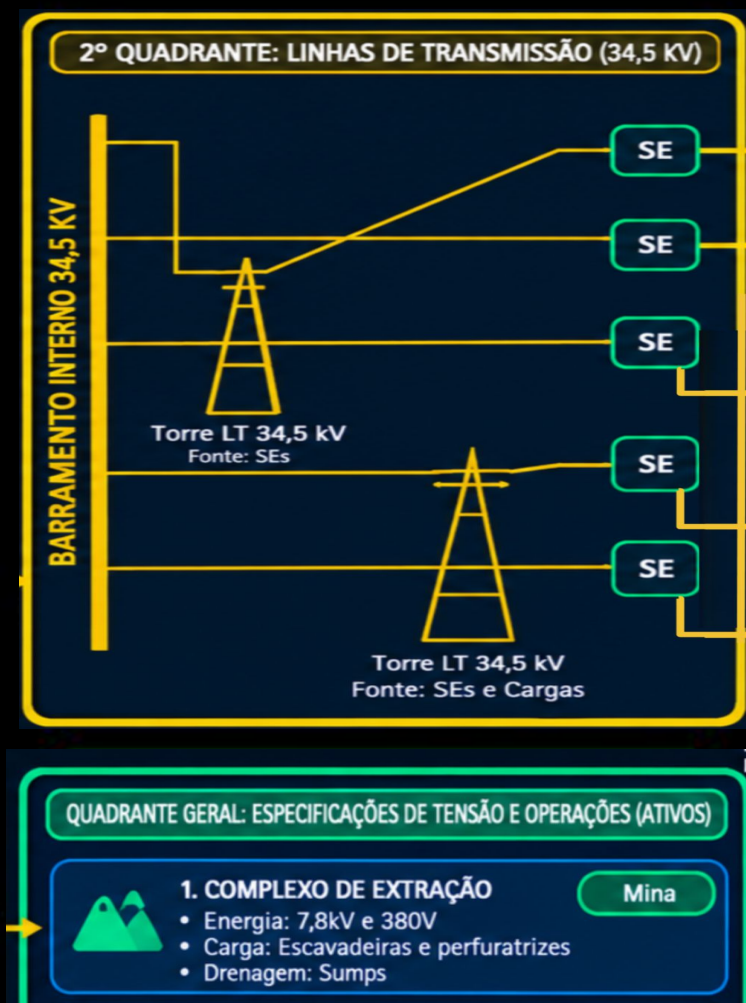
Monitoramento de grandezas elétricas: através do software **Smart Energy**. Verificação, diagnósticos e comunicação de **relés de proteção via rede Profibus**.

Observação e acompanhamento da integridade da **malha de aterramento** do pátio para controle de tensões de passo e toque.

Verificação de **para-raios** e contadores de descarga para proteção contra surtos atmosféricos e manobras.

Atuação por setor

Redes (34.5 / 13.8 / 4.4) KV e SE's



Atuação Integrada em Linhas de Transmissão e Mina:

1. Engenharia de Confiabilidade — Linhas de Transmissão

Gestão de Ativos e Indicadores:

Foco total na **confiabilidade da rede**; gestão de indicadores de desempenho (KPIs) para redução de falhas.

Condução de reuniões diárias, semanais e mensais de gestão (D-1), análise de causas raízes e tratamento sistemático de problemas recorrentes. (Efeito corona, fuga terra, curto franco, contato com a vegetação, raios, etc...)

Rotina Operacional:

Gestão técnica de campo para garantir a disponibilidade das linhas AT/MT que alimentam o complexo.

2. Infraestrutura Elétrica de Mina — Equipamentos de Grande Porte

Alimentação de Equipamentos Críticos:

Engenharia aplicada na distribuição de energia para Escavadeiras, Perfuratrizes e Draga.

Arquitetura de Distribuição:

Gestão de **subestações fixas e móveis**, garantindo a mobilidade e segurança da alimentação elétrica na frente de lavra.

Operação e manutenção de **Skids de Distribuição**: gerenciamento da baixa tensão 380 V para iluminação, sistemas auxiliares, sumps e serviços móveis de apoio.

Atuação por setor

Engenharia EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)



Atuação Engenharia:

1. Complexo de Extração / Mina — Conectividade & IoT Embarcado

Projeto Starlink & Comunicação Crítica: Liderança na instalação de antenas e conectividade Starlink na frota Scania.

Pipeline de Dados de segurança: Coleta e integração dos dados do sistema de fadiga (Optalert) e Sistema Ante Colisão (CAS) via pipelines de dados, direcionando informações em tempo real para o sistema Despacho (datalogger).

Comunicação de Sensores: Garantia da infraestrutura de rede móvel e estável para telemetria avançada de campo na mina.

Liderança a Análises de Falha: Acompanhamento de rotinas de inspeção, levantamento de dados de campo e suporte a engenheiros em diagnósticos e **medições elétricas** em SE's MT.

Interface Operacional & Especialistas: Vivência com a equipes dedicadas à manutenções pesadas, transformadores e motores de grande porte (acompanhamento de pontos críticos como monitoramento de óleo, lubrificação, laudos preditivos de vibração) e sistemas de controle.

Coleta e análise de oscilografias dos relés de proteção para diagnóstico de eventos na rede.

Monitoramento de grandezas elétricas: através do softwares **PI Vision** e **800XA**.

Verificação, diagnósticos e comunicação de relés de proteção (**Seletividade**), de grupos geradores, UPSs, Banco de baterias.

Observação e acompanhamento da integridade de para raios e da **malha de aterramento** em SE's, Prédios ADM, Usinas, Galpões, rodoviárias.

Atuação por setor

Engenharia EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)



2. Usinas de Britagem, de Peneiramento, de Concentração Magnética, de Dragagem, de Filtragem, de Carregamento de caminhões ou de trens.

Suporte e engenharia elétrica para acionamentos de Britadores, Peneiras Motorizadas e Correias Transportadoras, Silos e máquinas colossais como Empilhadeiras ou Recuperadoras.

Monitoramento de continuidades e infraestrutura elétrica de Média/Baixa Tensão das usinas.

3. Oficina Mecânica / Galpões de Manutenção.

Infraestrutura de alimentação para solda industrial, compressores de grande porte, elevadores e instalações de apoio à manutenção de frota pesada.

4. Centro de Controle e Prédios.

Gestão da infraestrutura de energia estabilizada e nobreaks/UPS para o COI, CCO, CPD e salas ADM.

5. Terminal de Embarque & Unidades de Apoio Engenharia predial e de utilidades elétricas para instalações administrativas, refeitórios, estações de serviços, túneis, barriletes, equipamentos de refrigeração e enfermagem.

CONFIABILIDADE DE ATIVOS



Ações para melhorar o MTBF

- Eliminar causa raiz das falhas (RCA).
- Revisar planos de manutenção preventiva.
- Melhorar a manutenção preditiva (vibração, termografia, ultrassom, análise de óleo).
- Ajustar parâmetros de operação.
- Melhorar lubrificação de motores.
- Melhorar alinhamento e balanceamento.
- Eliminar falhas repetitivas.
- Substituir componentes por versões mais confiáveis.
- Retrofit ou melhoria de projeto.
- Melhorar qualidade das peças utilizadas.
- Padronizar procedimentos de manutenção.
- Treinar operadores para evitar operação inadequada.

Ações para reduzir o MTTR

- Estoque de sobressalentes críticos.
- Kits de manutenção prontos.
- Ferramentas especiais disponíveis.
- PTM bem elaborado.
- Procedimentos passo a passo.
- Equipe treinada.
- Diagnóstico remoto.
- Alarmes e monitoramento eficientes.
- Fácil acesso ao equipamento (melhoria de manutenibilidade).
- Contratos rápidos com fornecedores.
- Equipes de sobreaviso para ativos críticos.

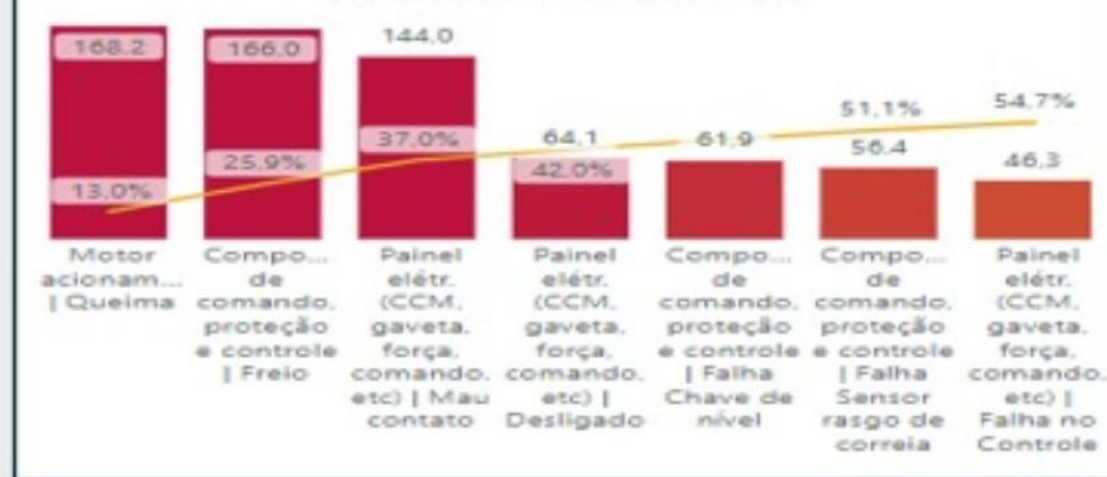
Ações que melhoram ambos

- Padronização das intervenções.
- Engenharia de confiabilidade atuando junto com manutenção.
- Lições aprendidas após cada falha relevante.
- Atualização da documentação técnica.
- Cestão adequada do SAP.
- Coleta de dados confiáveis (fotos, relatos, PI Vision, oscilografias).
- Revisão periódica da estratégia de manutenção (por exemplo, baseada em RCM).

Plano de Trabalho Mensal - (PTM)

Priorização de Modo de Falha – ~~Comunicação / Classificação~~

Pareto Modo de Falha Horas



Indicações para o PTM

Motor acionamento | Queima

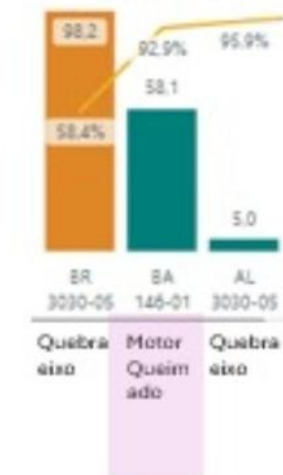
Freio | Queima Freio

Desligado | Falha no contator

Chave de nível | Eco na sonda

Sensor de rasgo | Detector de rasgo profile, rasgo longitudinal

Queima



Freio



Mau Contato



Desligado



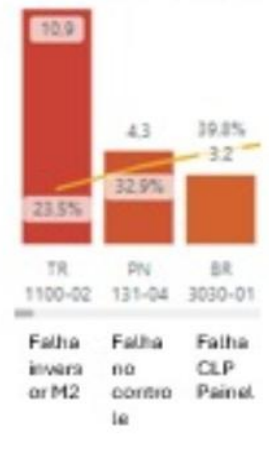
Chave de Nível



Sensor de rasgo



Falha no controle



Fluxo de Projetos

1. INICIAÇÃO

Definição do Escopo, Objetivos e Stakeholders



1

2. PLANEJAMENTO

Cronograma, Orçamento, Recursos e Riscos



2

3. EXECUÇÃO

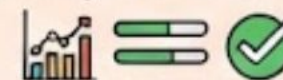
Mobilização da Equipe e Realização das Entregas



3

4. MONITORAMENTO E CONTROLE

Acompanhamento de KPIs, Gestão de Mudanças e Qualidade



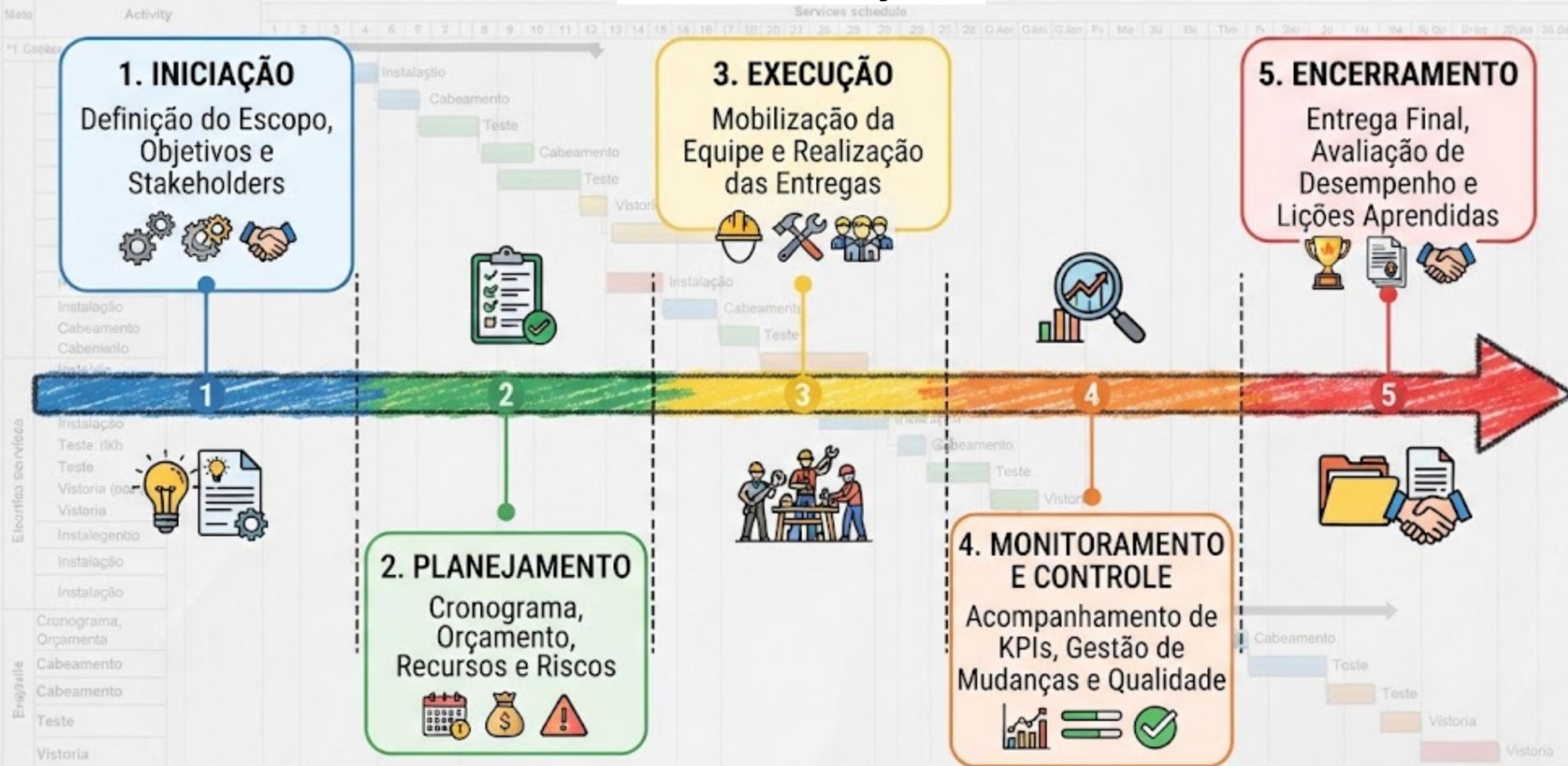
4

5. ENCERRAMENTO

Entrega Final, Avaliação de Desempenho e Lições Aprendidas



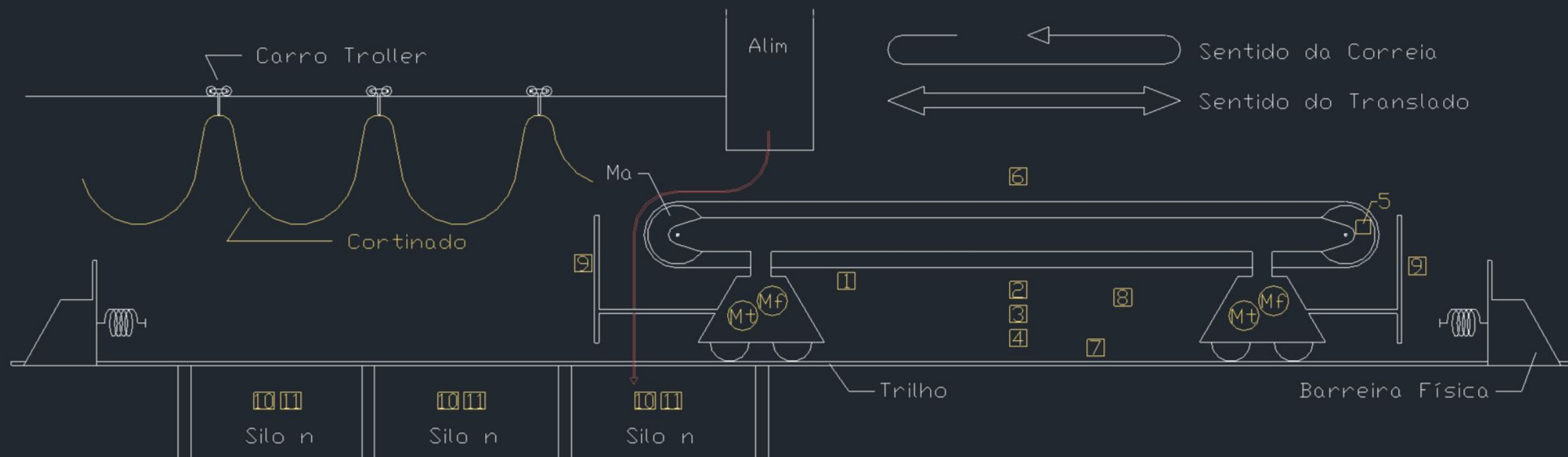
5



Mapeamento dos componentes elétricos do Tripper

Representação (Croqui sem escala)

Mapa I/O --> Lógica PLC --> Continuidade operação



- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 BandCord | 6 Chave de Desalinhamento | 11 Sensor de Nível (Pêndulo/Inclinação) |
| 2 Preset | 7 Encoder | Ma Motor de Acionamento |
| 3 Sensor de Sobrecurso | 8 Chave de Emergência (Cordalha) | Mt Motor de Translação |
| 4 Sensor de Fim de Curso | 9 Trena Laser | Mf Motor de Freio |
| 5 Sensor de Velocidade | 10 Sonda de Nível (Ecossonico/Radar) | |

Projetos



**DADOS DE
DESPACHO**



**DATA LOGGER /
PIPELINE DE DADOS**

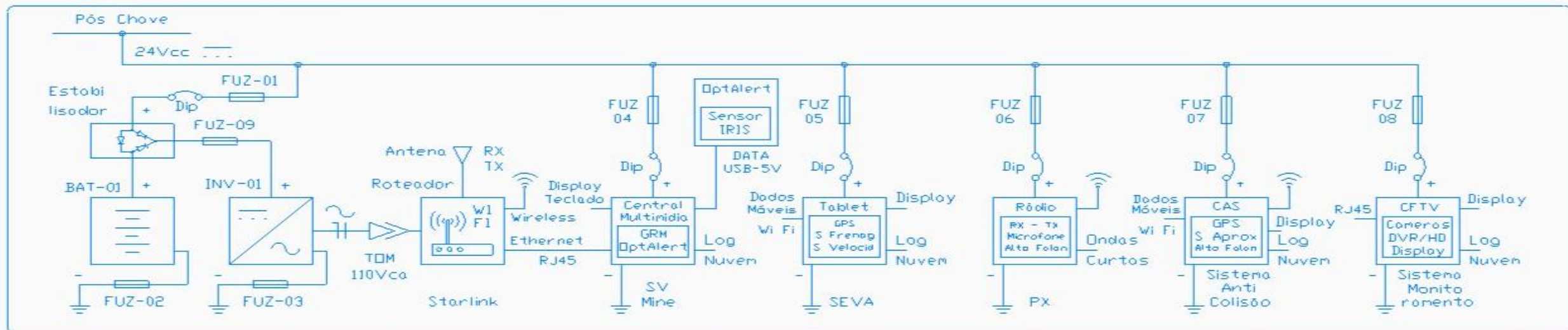
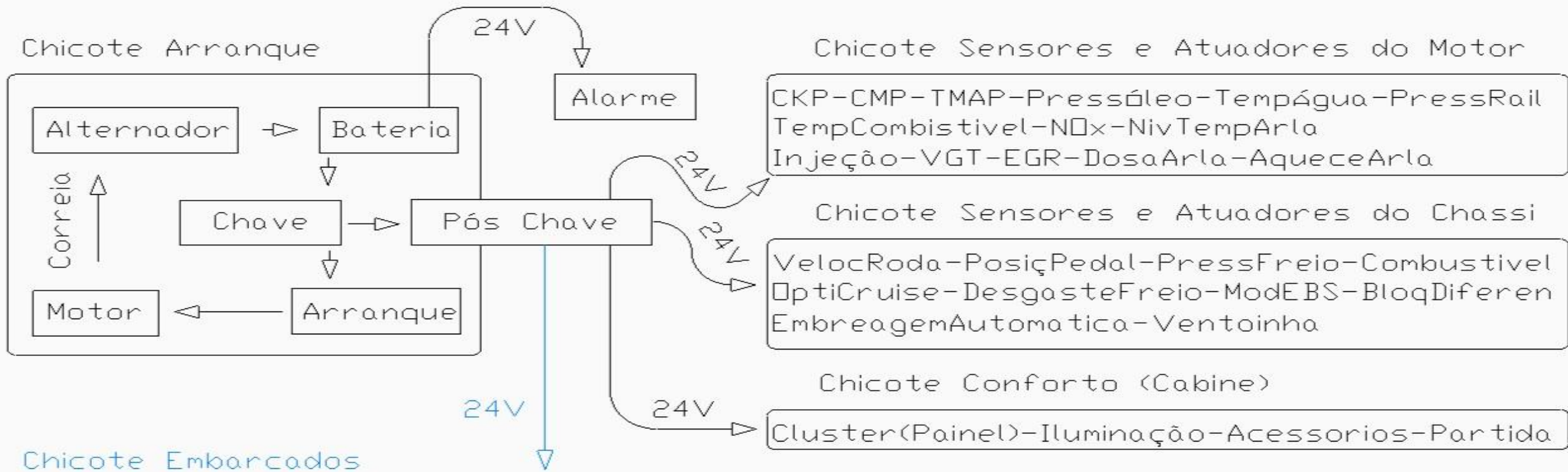


**BANCO
DE DADOS**



ANÁLISE BI & PARETOS
REGISTRO TEMPORAL COMPLETO

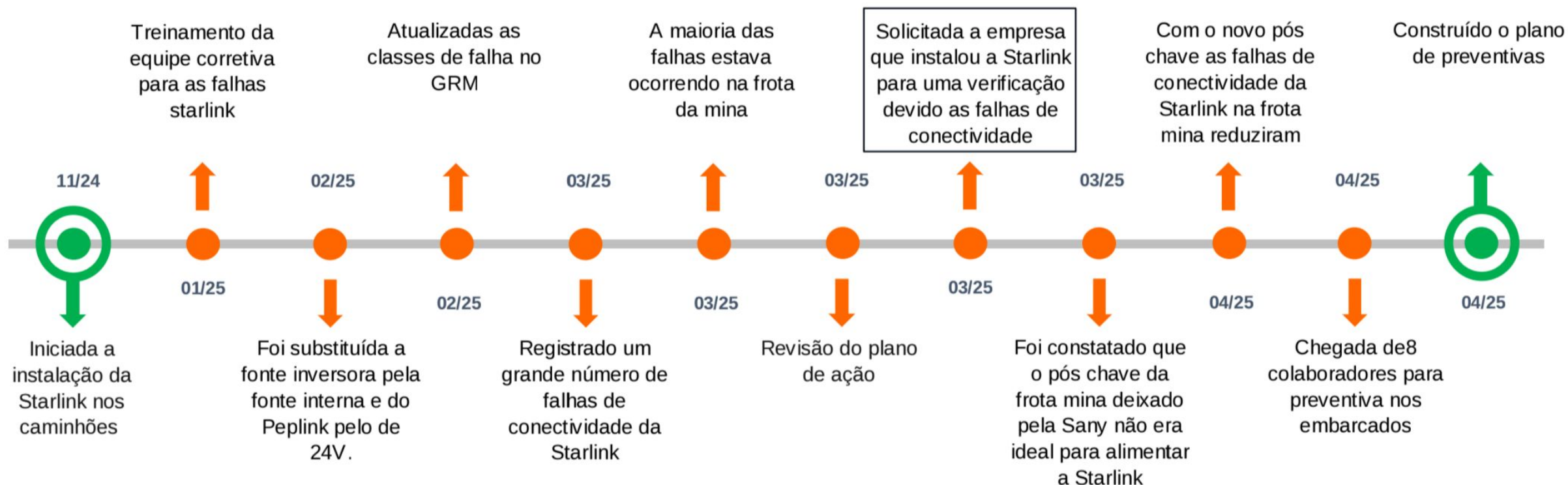
Distribuição de Energia Elétrica no Caminhão



Pós Implantação - PDCA



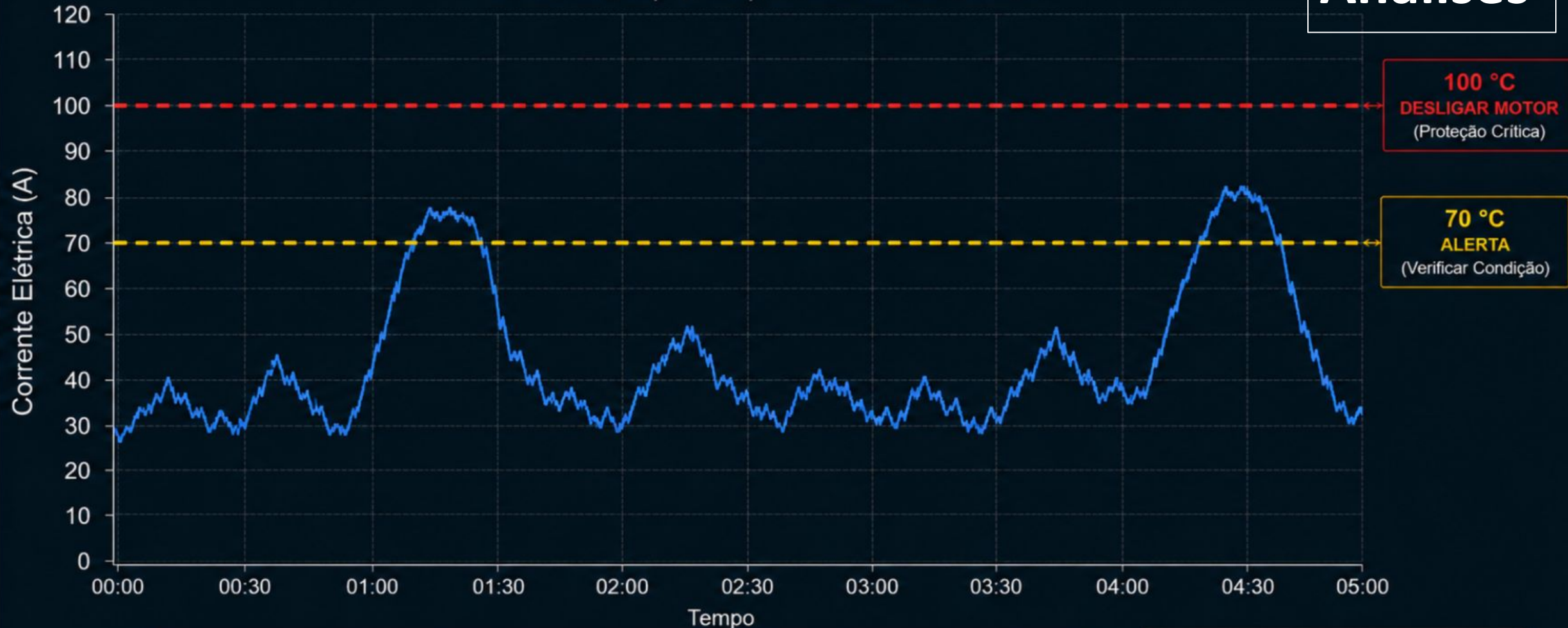
Sequência dos Eventos



Corrente Elétrica do Motor vs. Tempo

Motor 500 cv | 4,4 kV | Alimentado com Minério

Analises



— Corrente do Motor (A)

- Vazio (sem minério): ~25 A
- Com minério: oscila entre ~25 A e ~55 A
- Picos de corrente ocorrem com a queda de grandes fragmentos de minério.

Contexto:

- Rolamentos danificados aumentam a corrente
- PTCs desligados
- Aquecimento excessivo pode queimar a bobina
- Esmalte da bobina começa a se degradar a 155 °C

Objetivo do Projeto Piloto: Ativar PTCs para alertar acima de 70 °C e desligar acima de 100 °C, evitando que a temperatura atinja o limite crítico de 155 °C.

TN-S

Neutro e PE separados desde a origem.



- Condutor PE dedicado.
- **Curto-circuito franco desarma na hora.**
- Essencial para sensibilidade de proteções.

TN-C

Condutor PEN único (neutro + proteção).



- **Proibido usar DR** (não diferencia fuga).
- Se o PEN romper, carcaças ficam energizadas.
- Seção mínima: 10 mm² cobre.

TN-C-S

Combinado num trecho, separado depois.



- Entrada em TN-C, ramal em TN-S.
- **Depois de separado, NUNCA mais juntar.**
- O esquema mais comum no Brasil.

TT

Massas aterradas em eletrodo próprio.



- Corrente de falta baixa (solo).
- **DR é que desliga a falta.**
- O solo atua diretamente no caminho de fuga.

IT

Alimentação isolada ou com impedância.



- **A primeira falta não desliga** (segurança alta).
- Exige monitor de isolamento (IM).
- Usado em locais críticos (UTIs, indústrias).



MALHA DE ATERRAMENTO



Readequação Malha de Aterramento



Quando um raio cai, ou há uma fuga terra em uma LT ou SE a malha de aterramento local pode chegar a milhares de volts. Este potencial se dissipa pelo solo formando uma espécie de funil.

Tensão de passo

Entre solos com e sem malha, cria-se uma DDP, inclinação de potencial, que pode fazer uma corrente elétrica subir por uma perna e descer pela outra

Tensão de toque

Objetos metálicos ligados a malha, também ficam com elevada DDP, o toque pode criar uma corrente elétrica pelo corpo, entre a mão e o pé

Toque transferido

Objetos metálicos no solo longe da malha de aterramento e conectados a ela são os que sofrem maior DDP em relação ao solo. Degrau potencial.



Aí estão as importâncias:



Das proteções contra fuga terra em LTs e SEs

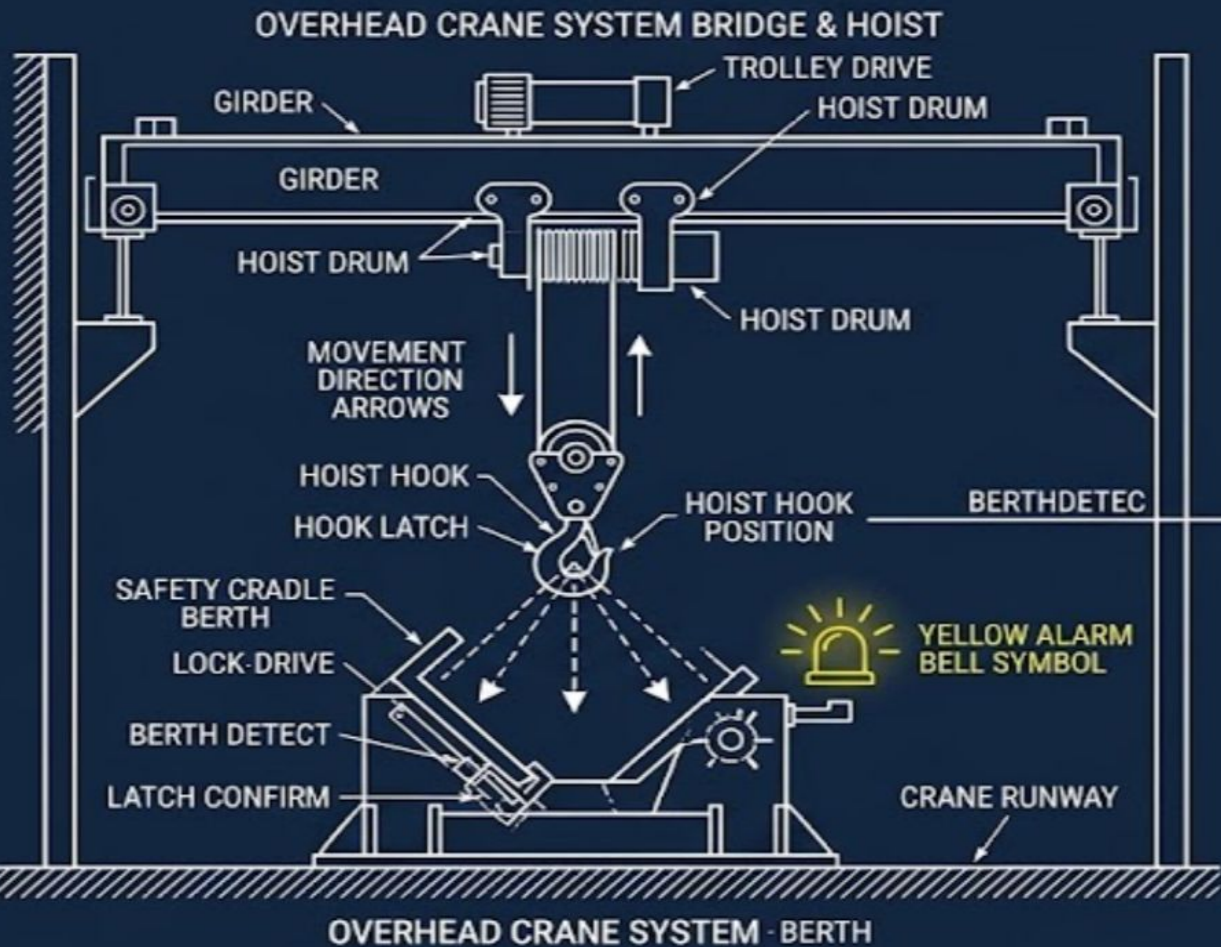


Da camada de brita na zona entre os solos com e sem malha de aterramento

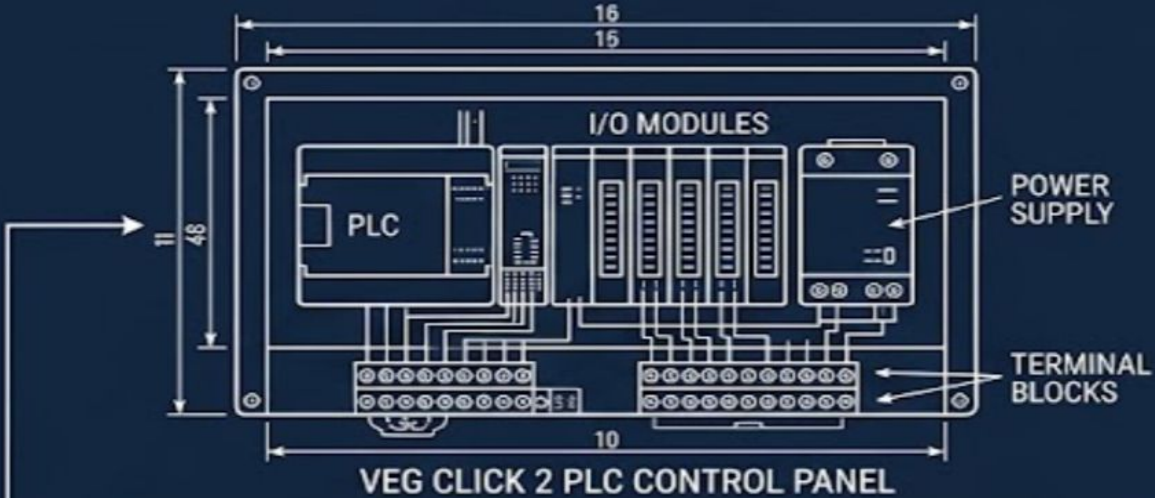


De não aterrar estruturas em hastes isoladas que possam gerar degraus de potencial

OVERHEAD CRANE SAFETY LOGIC INTEGRATION



PLC CONTROL AND SEQUENCE



LADDER LOGIC DIAGRAM SEQUENCE

SAFETY LOGIC FUNCTION

CRADLE BERTH FIXED POSITIONING SYSTEM FOR SECURE HOOK ENGAGEMENT	ALARM BELL VISUAL & AUDIBLE WARNING FOR NON-COMPLIANCE	VEG CLICK 2 PLC INTEGRATED CONTROL WITH REAL-TIME POSITION & SENSOR I/O	LADDER LOGIC SEQUENTIAL VERIFICATION AND INTERLOCKS FOR CRANE START PERMIT	OVERALL SAFETY LOGIC: VERIFY HOOK BERTH, DELAY FOR CONFIRMATION, ENABLE OPERATE
---	---	--	---	--

Atuação por setor

Empilhadeira RP



Recuperadora RC

